

Principios de Economía

Clase 10: Fluctuaciones Económicas y desempleo

© 2026 Antonio Cabrales, Ángel Hernando-Veciana, Bruno Pessoa y el equipo docente de

Principios de Economía, Universidad Carlos III de Madrid. Bajo licencia [CC BY-NC-SA 4.0](#),



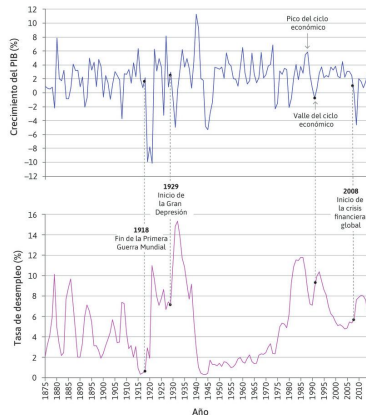
salvo donde se indique otra cosa. Figuras de CORE Econ, *La economía 2.0*, bajo CC BY-NC-ND 4.0.

Introducción

- ▶ En la última clase, analizamos cómo **las personas toman decisiones sobre el ahorro y el consumo** (Micro, Tema 9):
 - ▶ Nos centramos en el papel que juegan las **preferencias del consumidor** (impaciencia y suavizado del consumo);
 - ▶ Y los **tipos de interés**.
- ▶ En cualquier caso, estas decisiones también dependen de las **condiciones económicas** actuales y esperadas:
 - ▶ El **nivel de precios**, o el **desempleo** afectan al comportamiento de los consumidores:
Incremento en los precios → consumo anticipado / Incremento del desempleo → reducción del consumo.
 - ▶ Por lo tanto, las **decisiones de los consumidores** afectan a las **decisiones de las empresas**:
Si las empresas esperan que el consumo disminuya, lo normal es que disminuyan sus niveles de producción e inversión.
- ▶ Hoy nos centraremos en **tres aspectos**:
 - ▶ ¿**Cuáles son los indicadores** que se usan para medir las condiciones económicas?
 - ▶ ¿Cómo (y por qué) las **condiciones económicas** se relacionan con las **decisiones de consumo e inversión**?
 - ▶ ¿Cómo se relaciona el ciclo económico con la **inflación y el desempleo**?

1. Introducción: El Ciclo económico

- ▶ El crecimiento económico no es un proceso estable:
- ▶ Se alternan tasas de crecimiento positivas y negativas;
- ▶ A estas fluctuaciones se las llama **ciclos económicos**.
- ▶ El ciclo presenta **dos períodos importantes**:
 - ▶ **Expansión**: la producción sube, o está por encima del potencial.
 - ▶ **Fases de recesión**: la producción disminuye o se halla por debajo de su potencial.
(La definición de “potencial” se verá más adelante)



Introducción: El Ciclo económico

Medir la economía agregada

Fluctuaciones Económicas y Consumo

Fluctuaciones económicas e inversión

Fluctuaciones económicas y...
...otros componentes del PIB

Fluctuaciones económicas e inflación

Fluctuaciones económicas y desempleo

Resumen

2. Medir la economía agregada

Medir la economía agregada

Definición del PIB

- ▶ Primero, cómo medir la actividad económica:
 - ▶ El **Producto Interior Bruto (PIB)** es la medida más utilizada
 - ▶ El PIB sale de un **sistema de cuentas nacionales**:
 - ▶ Estándares para medir producción y gasto.
- ▶ Existen **3 formas equivalentes de medir el PIB**:

Método	Definición	Focalizado en:
Gasto	Gasto total en productos nacionales	Productos finales vendidos en la economía;
Producción	Producción nacional total medida en términos agregados	Incremento en el valor de los productos en la producción.
Renta	Renta interior total	Rentas generadas (salarios, intereses, beneficios, rentas).



* El modelo de flujo circular simplificado presenta la equivalencia: $Y = C + I$,
Y: producción; C: consumo, I: inversión

Medir la economía agregada

Definición del PIB

- Una economía pequeña que solo produce camisetas:



Método	Plantación de Algodón	Producción de tejido de algodón	Producción de camisetas de algodón	PIB
Ventas	50€	80€	100€	-
Valor añadido	50€	$30€ = 80€ - 50€$	$20€ = 100€ - 80€$	100€
Gasto (final)				100€
Ingreso	Salarios: 25€ Beneficios: 25€	Salarios: 15€ Beneficios: 15€	Salarios: 10€ Beneficios: 10€	100€

- El mismo PIB con cualquiera de los tres métodos.

- ▶ La demanda agregada es el PIB visto desde el gasto:

$$Y = \text{Consumo} + \text{Inversión}$$

- ▶ ¿Y el **gasto público y el comercio**?

- ▶ **Comercio internacional:**

- ▶ **Importaciones:** consumidas aquí, producidas fuera
- ▶ **Exportaciones:** producidas aquí, consumidas fuera

El PIB mide la **producción interna**: *fuera las importaciones, dentro las exportaciones.*

- ▶ La **actividad del gobierno**:

Los impuestos financian dos cosas muy distintas:

- ▶ **Gasto público:** se mide a su coste de producción, tomado como su valor añadido.
- ▶ **Transferencias:** mueven valor, no lo crean, así que no cuentan

Componentes del PIB

- ▶ Por el método del gasto:

$$PIB = Y = C + I + G + X - M$$

- ▶ **Producción/Demanda Agregada (Y):** Producción interna
 - ▶ **Consumo (C):** gasto en bienes y servicios
 - ▶ **Inversión (I):** nuevos bienes de capital, más la variación de existencias
 - ▶ **Gasto público (G):** bienes y servicios para la provisión pública
 - ▶ **Exportaciones netas (X-M):** Exportaciones menos importaciones
- ▶ ¿Qué componente pesa más?

Componentes PIB (en %, en 2024)							
País	C	G	I	Existencias	X-M	X	M
US	67,9	17,2	18	0,2	-3,1	11	14,1
EU19	52,1	21,5	21,2	0	+4,3	50,4	46,1
China	40	17,2	41	0	+2,8	20	17,2

- ▶ Depende de la estructura económica.

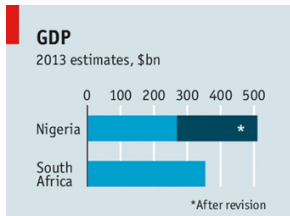
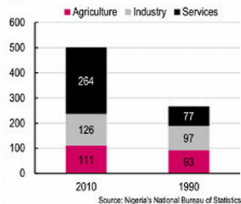


Figure 1: Nigeria – 2010 series vs 1990 GDP series, \$bn



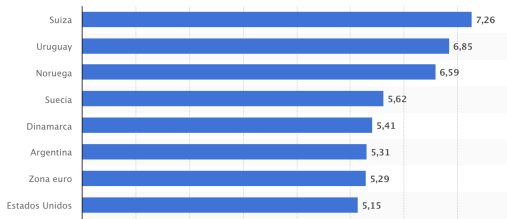
- ▶ La medición del PIB está fuertemente influida por ciertos supuestos:
- ▶ “Nigeria superó a Suráfrica el domingo, convirtiéndose en la **mayor economía de África** y la número 26 en todo el mundo.”
- ▶ “El PIB de Nigeria en 2013 fue de 509.000 millones de dólares (USA), un **89 % mayor** que el previamente establecido”
- ▶ “El cambio radica en el **adelanto del año base** para su cálculo desde 1990 a 2010, cuando aún la estructura económica de la economía era muy diferente y servicios tales como la banca y las telecomunicaciones apenas se tenían en cuenta.”
- ▶ Lectura del [artículo](#) (full article) en el Financial Times.

Medir la economía agregada

Problemas de medición

- ▶ La medición del PIB está fuertemente influida por ciertos supuestos:
- ▶ Países distintos con monedas distintas...
...podríamos usar el tipo de cambio pero...
- ▶ Hasta países con la misma moneda (zona euro)...
...tienen precios distintos

Precio Big Mac (The Economist).



La Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) intenta corregir estas diferencias.

Who contributes most to global growth?

The United States does, when market exchange rates are used ...
(percent of global GDP growth, 2006)



but China does, when PPP rates are used.
(percent of global GDP growth, 2006)



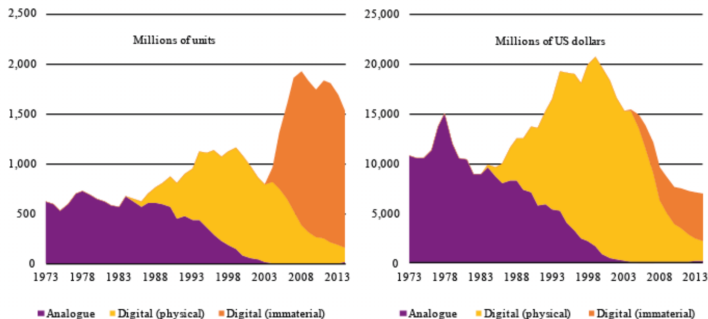
Source: IMF, World Economic Outlook database (September 2006).

Problemas de medición

Otros aspectos:

- ▶ ¿Cómo medir los **productos digitales entregados** a precio cero?
 - ▶ Son valorados por los consumidores pero excluidos del PIB. Por ejemplo, Wikipedia.
 - ▶ Leer el [artículo de VoxEU](#).

Figure 1. Comparison of units and value of US music sales



Otros aspectos:

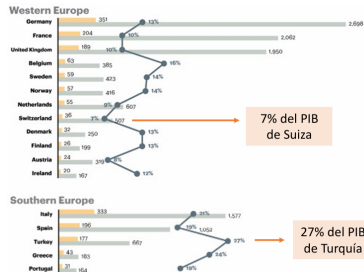
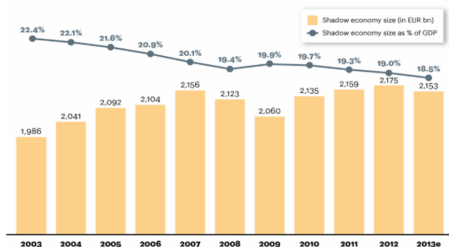
- ▶ ¿Cómo medir los **productos digitales entregados** a precio cero?
 - ▶ Son valorados por los consumidores pero excluidos del PIB. Por ejemplo, Wikipedia.
 - ▶ Leer el [artículo de VoxEU](#).
- ▶ El PIB no tiene en cuenta las **actividades que no son de mercado**:
 - ▶ Por ejemplo, los costes medioambientales
 - ▶ Ya se ha discutido lo difícil de sus mediciones, considerando las externalidades. Más en core-econ.
- ▶ El PIB tampoco incluye **las tareas del hogar no pagadas (excluidas de mercado)**:
 - ▶ “Si se incorpora el valor de las tareas del hogar excluidas del mercado, la producción aumenta el PIB en términos nominales en un 39 % de 1965 y en un 26 % de 2010.”
 - ▶ Más en [Bridgman, Dugan, Lal, Osborne and Villones \(2012\)](#)

Medir la economía agregada

Problemas de medición

- ▶ El PIB tampoco refleja la **economía sumergida**:
 - ▶ La Economía sumergida abarca todas las **actividades que no son formalmente declaradas** (ni impuestos, ni regulación);
- ▶ ¿Cómo de relevante es en **Europa**?

Figure 2
The development of the shadow economy in Europe



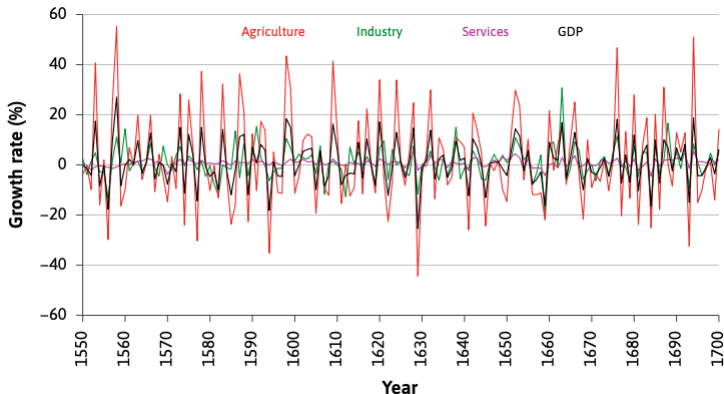
Para más detalles, leer el artículo de [Schneider \(2013\)](#) o de [Medina and Schneider \(2018\)](#).

3. Fluctuaciones Económicas y Consumo

Shocks en la actividad económica

- Fluctuaciones económicas entre malos y buenos tiempos en sociedades industriales y también en **agrarias**:

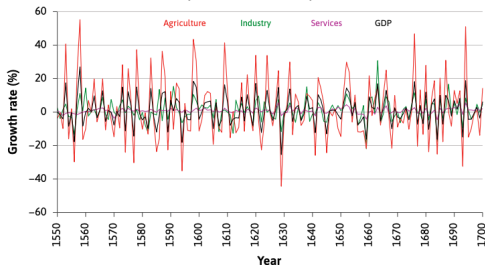
Fluctuaciones del PIB, total y por sector, en la economía agraria británica (1550 - 1700)



Shocks en la actividad económica

- ▶ Fluctuaciones económicas entre malos y buenos tiempos en sociedades industriales y también en **agrarias**:
- ▶ En dicha época:
 - ▶ El sector agrícola era el más **volátil**;
 - ▶ Las **variaciones climáticas** eran clave.
- ▶ **Shocks** son eventos inesperados que provocan fluctuaciones en la actividad económica.

Fluctuaciones del PIB, total y por sector, en la economía agraria británica (1550 - 1700)



- ▶ Dos **tipos de shock**:
 - ▶ **Positivos**: tecnología, nuevos recursos (petróleo, litio para baterías).
 - ▶ **Negativos**: Covid-19, guerras, crisis de deuda, el Brexit.
- ▶ Cada componente del PIB amplifica o amortigua el shock. Empezando por el consumo.

- ▶ Una **característica de las familias** explica todo lo que sigue:
 - ▶ Las familias prefieren un **nivel de consumo estable**.
- ▶ ¿Cómo absorben un **recorte repentino de ingresos**?
 - ▶ **Autoseguro**: su propio ahorro y endeudamiento;
 - ▶ **Coaseguro**: familia, redes y gobierno.
- ▶ El **coaseguro** es menos efectivo cuando el shock negativo afecta a todos **al mismo tiempo**:
 - ▶ Que es justo cuando más importa.

- ▶ Las familias planean el consumo según sus expectativas de futuro:
 - ▶ **Reaccionan a los shocks y adaptan** sus planes;
 - ▶ Y la reacción depende de cuán persistente sea el shock:
 - ▶ **Shocks temporales**
 - no deberían alterar el consumo.
 - ▶ **Shocks permanentes**
 - obligan a un ajuste.

- ▶ El suavizado del consumo **estabiliza la economía**:
 - ▶ Evita que los shocks sean **demasiado bruscos**;
 - ▶ Sin él, **los shocks, negativos y positivos, serían mayores**
 - ▶ Y las fluctuaciones cuestan: desempleo, inflación.
- ▶ Pero el **suavizado tiene límites**:
 - ▶ **Restricciones crediticias, falta de voluntad, o coaseguro limitado**;
 - ▶ Así que a menudo **no basta para estabilizar la economía**.
- ▶ De esos límites va el resto de la clase.

Limitaciones del consumo: restricciones crediticias

- ▶ **Las restricciones crediticias pesan:** el consumo sigue bajo tras una crisis bancaria.
- ▶ La caída tras 2008 es reveladora.
- ▶ Leer más en [VoxEu article](#).

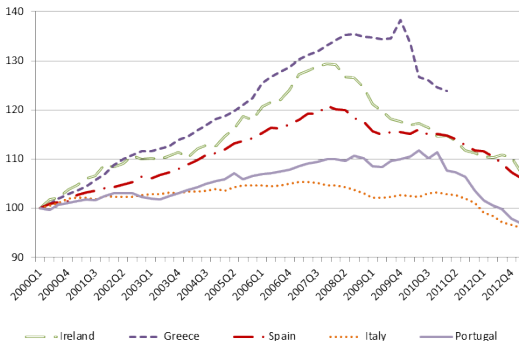


Figure 1. Gasto en consumo real per-cápita (2000 primer trimestre = 100) Fuente: Petra Gerlach-Kristen, Rossana Merola, Conor O'Toole , VoxEU, 01 diciembre 2013

4. Fluctuaciones económicas e inversión

- ▶ Las empresas no buscan la estabilidad como las familias:
 - ▶ Ajustan la inversión a **todo shock**, temporal o permanente.
- ▶ En general:
 - ▶ Alta demanda → falta de capacidad → alta inversión → mayor demanda.
- ▶ Las expectativas son decisivas:
 - ▶ Amplías capacidad si esperas que crezca la demanda.
 - ▶ En caso contrario, no vas a invertir.

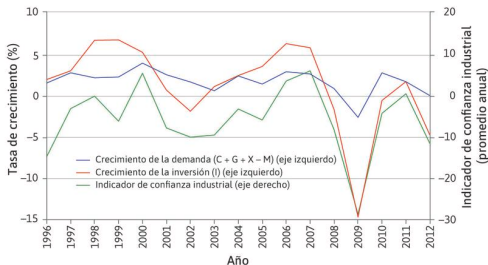


- ▶ Los ciclos virtuosos y viciosos de inversión son un **problema de coordinación**.
- ▶ **Juego de inversión:**
 - ▶ Dos jugadores: Empresas A y B
 - ▶ Acciones: Invertir o no invertir;
 - ▶ Estructura: Ellas deciden simultáneamente;
 - ▶ Pagos: beneficios de la inversión.
- ▶ **Dos equilibrios de Nash:**
 - ▶ (100,100) y ambas invierten;
 - ▶ (10,10) y ninguna invierte;
 - ▶ Coordinarse alcanzaría el mejor resultado, social e individual.
- ▶ **Invertir compensa** cuando los demás también invierten.

		Beneficios de B	
		B invierte	B no invierte
Beneficios de A	A invierte	100 100	80 -40
	A no invierte	-40 80	10 10

Coordinación de la inversión

- ▶ Las empresas no se coordinan **una a una**:
 - ▶ Los institutos de estadística publican **indicadores de confianza industrial** a partir de encuestas;
 - ▶ Y **las empresas los leen** para adivinar qué harán las demás;
- ▶ Existe una **fuerte correlación entre la inversión y los indicadores de confianza industrial**.



Fluctuaciones económicas y la inversión

Coordinación de la inversión: confianza empresarial

UK small business confidence falls to lowest level since pandemic

Outlook darkens as companies are squeezed by rising costs and falling revenues



Nine in ten small businesses complain of the increasing burden of energy and wage bills © Matthew Ashmore/Alamy

Daniel Thomas and Peter Foster OCTOBER 19 2022



Confidence among small British business owners has fallen to its lowest level since the depths of the coronavirus pandemic as they are squeezed by rising costs and falling revenues, according to the Federation of Small Businesses.

Leer el [artículo del FT](#)

German recession looms as business confidence slumps to two-year low

Economists warn of downturn as high prices and threat of gas shortage weigh on economy



Berlin last month triggered the second stage of its national gas emergency plan, a move that brought the German government a step closer to rationing supplies © Clemens Bilan/EPA-EFE/Shutterstock

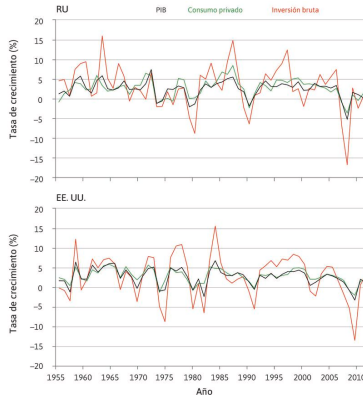
Martin Arnold in Frankfurt JULY 25 2022



German business confidence has fallen to its lowest level for more than two years in the latest sign that Europe's largest economy is teetering on the brink of recession.

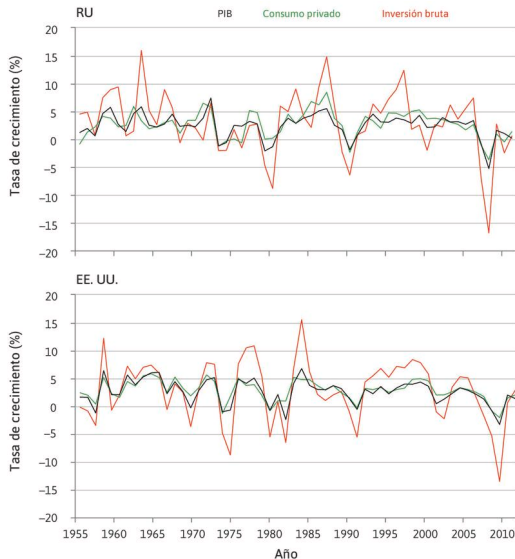
Leer el [artículo del FT](#)

- ▶ Así que **la inversión sigue al ciclo económico**.
- ▶ Además, **amplifica el ciclo**:
 - ▶ Si aumenta la inversión, tú también inviertes más:
→ **se amplifica la expansión**;
 - ▶ Si disminuye la inversión, tú también inviertes menos:
→ **se amplifica la recesión**.
 - ▶ **La coordinación auto-refuerza los ciclos**.
- ▶ **La inversión es normalmente más volátil que el PIB**;
- ▶ **El suavizado mantiene el consumo privado más estable**.



Fluctuaciones económicas y la inversión

Inversión y la Economía agregada



5. Fluctuaciones económicas y... ...otros componentes del PIB

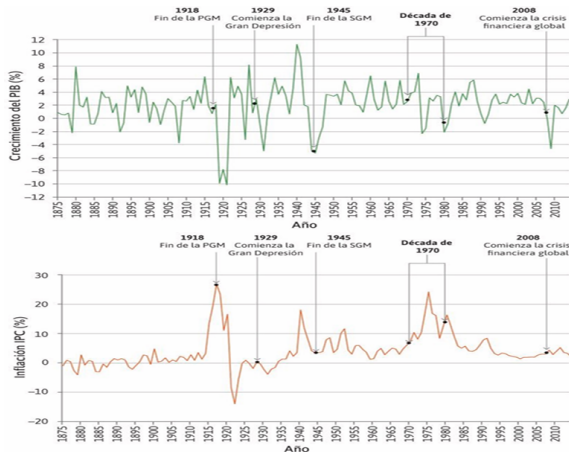
- ▶ El comportamiento de las **EXPORTACIONES NETAS** también afecta a las fluctuaciones del PIB:
 - ▶ **Las exportaciones** siguen a la demanda exterior, o sea al ciclo de los mercados a los que vendes:
 - ▶ De ahí los ciclos sincronizados de países integrados, como la UE;
 - ▶ **Las importaciones** dependen de la economía interna.
- ▶ **EL GASTO PÚBLICO** es típicamente menos volátil que la inversión:
 - ▶ **Política contracíclica**
 - ▶ **Expansiones:** *Disminuye* el gasto para reducir la expansión
 - ▶ **Recesiones:** *Incrementa* el gasto para reducir la recesión.
 - ▶ **Política procíclica**
 - ▶ **Expansiones:** *Incrementa* el gasto para incrementar la expansión.
 - ▶ **Recesiones:** *Disminuye* el gasto para incrementar la recesión.
- ▶ Y puede volverse **contractivo por razones presupuestarias**, incluso en recesión [la austeridad de 2010].

6. Fluctuaciones económicas e inflación

- ▶ **Inflación:** subida del nivel general de precios.
- ▶ La inflación **aumenta con las expansiones** (mayor demanda agregada)...
...Y se **desacelera en períodos recesivos** (menor demanda agregada)
- ▶ La inflación muestra una relación:
 - ▶ **positiva con el crecimiento del PIB;**
 - ▶ **negativa con el desempleo.**

Introducción

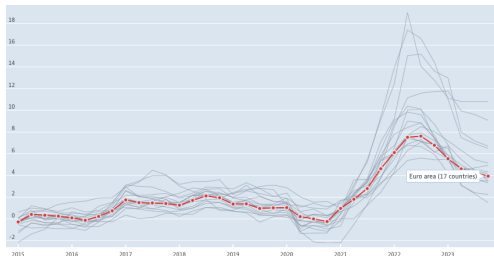
- ▶ La inflación muestra una relación:
- ▶ **positiva con el crecimiento del PIB;**
- ▶ **negativa con el desempleo.**



Datos del Reino Unido.

La zona euro

- ▶ La inflación se incrementó **tras la pandemia**, en la zona euro:
 - ▶ La pandemia rompió **cadena de producción y desplazó el consumo**;
 - ▶ Al levantarse las restricciones, **el consumo rebotó y la producción no pudo seguir**;
 - ▶ **La guerra en Ucrania lo empeoró**: costes de la energía, actividad interrumpida.



IMF report [World Economic Outlook 2022](#).

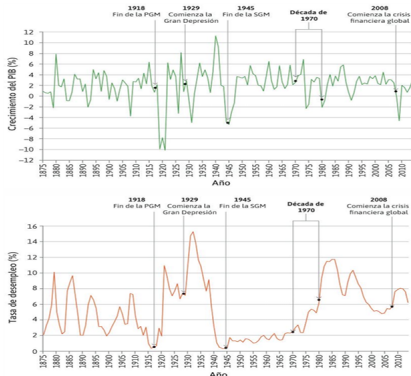
7. Fluctuaciones económicas y desempleo

- **Ley de Okun:** relación **negativa**, fuerte y estable, **entre** desempleo y crecimiento del PIB.



Art Okun (1928-1980)

- **Idea principal:**
 - La producción disminuye
→ Las empresas necesitan menos trabajadores
→ El desempleo aumenta



- **Ley de Okun:** relación **negativa**, fuerte y estable, **entre** desempleo y crecimiento del PIB.

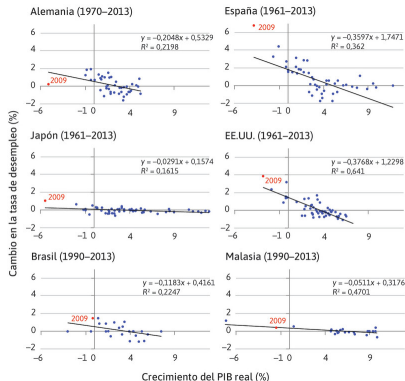


Art Okun (1928-1980)

- Okun investigó la **relación entre el crecimiento del PIB y el desempleo**:

- Una caída en la tasa de crecimiento del PIB del 1% se relaciona con un aumento del desempleo del 0,5%.

- Esta relación negativa ha sido demostrada empíricamente.
Coefficiente de Okun = Grado de correlación



8. Resumen

Sección a sección (Macro, Tema 3)

1. **El ciclo económico** → el crecimiento no es estable: expansiones y recesiones alrededor del producto potencial.
2. **Medir la economía agregada** → el PIB por gasto, producción o renta da la misma cifra; $Y = C + I + G + X - M$.
3. **Problemas de medición** → precios, PPA, bienes digitales gratis y economía sumergida: lo que el PIB deja fuera.
4. **Fluctuaciones y consumo** → las familias suavizan, y eso estabiliza; las restricciones crediticias son el límite.
5. **Fluctuaciones e inversión** → las empresas no suavizan: un juego de coordinación que amplifica el ciclo.
6. **Otros componentes del PIB** → las exportaciones sincronizan ciclos; el gasto público puede ser contra o procíclico.
7. **Inflación y desempleo** → la inflación va con el ciclo y el desempleo en contra: la ley de Okun.

Conceptos clave: ciclo económico, expansión y recesión, producto potencial, PIB por gasto, producción y renta, valor añadido, PPA, economía sumergida, shock, suavizado del consumo, autoseguro y coaseguro, restricciones crediticias, juego de coordinación, confianza empresarial, política contra y procíclica, inflación, ley de Okun.